

Giới thiệu về Kotlin

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 5 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-one?h) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-one?h

1. Chương trình (program) là gì?

- ☐ Một tác vụ cụ thể
- ☐ Một công cụ giúp bạn viết mã Kotlin
- ☒ Một loạt hướng dẫn mà một hệ thống máy tính thực thi để hoàn thành một số thao tác ☒ Chính xác!
- ☐ Một tập hợp hướng dẫn đã xác định để yêu cầu máy tính của bạn in nội dung "Happy Birthday!" ("Chúc mừng sinh nhật!")

2. Bạn sử dụng từ khoá nào để xác định một hàm trong Kotlin?

- ☒ `fun` ☒ Chính xác!
- ☐ `func`
- ☐ `function`
- ☐ `newFunction`
- ☐ `main`

3. Bạn cần làm điều nào sau đây để tạo một chương trình Kotlin có thể in một dòng văn bản?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☐ nhận xét mô tả chức năng của chương trình
- ☒ một hàm `main()`  Chính xác!
- ☒ dấu ngoặc nhọn `{}` xung quanh hướng dẫn đến hệ thống  Chính xác!
- ☒ một lệnh gọi đến `print()` hoặc `println()`  Chính xác!
- ☐ một câu lệnh `repeat()`

4. Bạn nghĩ mã Kotlin này sẽ có tác dụng gì?

```
fun main(args: Array<String>) {  
    println("Hello, world!")  
    println("It's a sunny and warm day!")  
}
```

- ☐ In 1 dòng văn bản
- ☒ In 2 dòng văn bản  Chính xác!
- ☐ In 3 dòng văn bản
- ☐ In 2 dòng văn bản được phân tách bằng một dòng trống

5. Bạn sẽ sửa đổi hàm `main()` này như thế nào để in ra bánh 6 lớp nhân dịp sinh nhật lần thứ 4 của ai đó?

```
fun main() {  
    val age = 24
```

```
val layers = 5
printCakeCandles(age)
printCakeTop(age)
printCakeBottom(age, layers)
}
```

- ☐ Đặt tuổi val thành 6, đặt các lớp val thành 4
- ☐ Đặt tuổi val thành "4", đặt các lớp val thành "6"
- ☒ Đặt tuổi val thành 4, đặt các lớp val thành 6  Chính xác!
- ☐ Giữ nguyên trạng mã

6. Tùy chọn nào sau đây gọi hàm đúng cách rồi truyền đối số đầu vào hợp lệ?

```
fun createMessage(name: String, location: String, age: Int) {
    println("My name is ${name}. I am from ${location}, and I am ${age} years")
}
```

- ☒ `createMessage("Amy", "Australia", 20)`  Chính xác!
- ☐ `createMessage("Evan", England, 9)`
- ☐ `createmessage("Tom", "Thailand", "40")`
- ☐ `createMessage(Heather, "Haiti", 7)`

Results

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-one?h>

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-t>)

Tạo ứng dụng Android đầu tiên của bạn

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 5 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-two?hl=vi) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-two?hl=vi)

1. IDE nghĩa là gì?

- ☒ Integrated Development Environment (Môi trường phát triển tích hợp) ✓ Chính xác!
- ☐ Independent Design Environment (Môi trường thiết kế độc lập)
- ☐ Ideal Developer Environment (Môi trường lý tưởng cho nhà phát triển)
- ☐ Intelligent Design Environment (Môi trường thiết kế thông minh)

2. Sử dụng Android Studio có ưu điểm nào?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Có thể giúp bạn tránh lỗi chính tả và các lỗi khác trong mã của mình. ✓ Chính xác!
- ☒ Đi kèm với thiết bị ảo có tên là trình mô phỏng với khả năng chạy ứng dụng của bạn. ✓ Chính xác!
- ☒ Có thể cho bạn xem trước theo thời gian thực giao diện của ứng dụng trong khi bạn lập trình. ✓ Chính xác!
- ☐ Có thể tự động dịch ứng dụng của bạn sang các ngôn ngữ khác.

3. “Minimum SDK” (SDK tối thiểu) đề cập đến điều gì trong dự án Android Studio?

- ☐ Dung lượng lưu trữ tối thiểu mà ứng dụng của bạn cần để tải xuống
- ☐ Số lượng thiết bị tối thiểu mà ứng dụng của bạn có thể truy cập
- ☐ Tốc độ tải xuống tối thiểu mà ứng dụng của bạn cần
- ☒ Phiên bản Android tối thiểu mà ứng dụng của bạn có thể chạy trên đó ✔ Chính xác!

4. Mục đích của việc sử dụng thiết bị ảo hoặc trình mô phỏng trong Android Studio là gì?

- ☐ Hiển thị nhiều thông báo lỗi cho người dùng
- ☐ Thử nghiệm an toàn với mã ứng dụng
- ☒ Thử nghiệm ứng dụng của bạn trên một thiết bị mà không cần có thiết bị thực tế đó ✔ Chính xác!
- ☐ Xem ứng dụng của bạn hiển thị như thế nào trong trình duyệt web

5. Trong Android Studio, mẫu dự án có ưu điểm gì?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☐ Giúp Android Studio tải tệp xuống nhanh hơn.
- ☒ Giúp bắt đầu xây dựng một ứng dụng mới nhanh hơn. ✔ Chính xác!
- ☒ Cung cấp cấu trúc tuân theo các phương pháp hay nhất. ✔ Chính xác!
- ☐ Là cách duy nhất để xây dựng ứng dụng xem trước được trong Android Studio.

- ☒ Giúp ít xảy ra lỗi trong quá trình xây dựng một ứng dụng mới bằng cách điền sẵn một số mã ứng dụng vào dự án.

☒ **Chính xác!**

6. Làm cách nào để tạo một dự án mới trong Android Studio?

- ☐ A. Đăng xuất khỏi Android Studio, rồi chuyển đến thư mục dự án của bạn để tìm hướng dẫn.
- ☐ B. Nếu bạn đã có sẵn một dự án đang mở, hãy chọn File (Tập) > New (Mới) > New Project (Dự án mới) trong trình đơn của Android Studio.
- ☐ C. Trong cửa sổ "Welcome to Android Studio" (Chào mừng bạn đến với Android Studio), hãy nhấp vào "Start a new Android Studio project" (Bắt đầu dự án Android Studio mới).
- ☐ D. Tạo một tệp mới trên máy tính của bạn và đặt tiêu đề là "New Android Studio Project" (Dự án Android Studio mới).

☒ Cả B và C đều là cách tạo dự án mới trong Android Studio. ☒ **Chính xác!**

☐ Không lựa chọn nào trong số trên

Results

Bạn trả lời đúng **6 câu trong tổng số 6** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình.](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-two?hl=vi) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-two?hl=vi)

[Lộ trình tiếp theo](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-two?hl=vi) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-two?hl=vi)

Tạo bố cục cơ bản

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 6 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-three?continue=https%3A%2F%2Fdeveloper...) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-three?)

1. Phần tử nào sau đây được xem là Thành phần hiển thị trong một ứng dụng Android?

- ☐ Một hình ảnh
- ☐ Nút có thể nhấn
- ☐ Văn bản trên màn hình
- ☒ Tất cả các câu trên ☒ Chính xác!
- ☐ Không thuộc danh mục nào trong số trên

2. Mục đích chính của Nhóm thành phần hiển thị (ViewGroup) là gì?

- ☐ Nhóm các thành phần hiển thị phổ biến nhất mà nhà phát triển sử dụng trong ứng dụng Android.
- ☒ Có vai trò như một vùng chứa dành cho các đối tượng Thành phần hiển thị và chịu trách nhiệm sắp xếp các đối tượng thành phần hiển thị trong đó. ☒ Chính xác!
- ☐ Bắt buộc phải tạo thành phần hiển thị có tính tương tác như một cách để nhóm các thành phần hiển thị Văn bản trên màn hình.
- ☐ Bắt buộc phải thiết lập màu và hình nền.

3. Nhóm thành phần hiển thị (ViewGroup) giúp bạn sắp xếp các thành phần hiển thị bên trong đó một cách linh hoạt được gọi là ____.

☐ ImageView

☒ ConstraintLayout ☒ Chính xác!

☐ TextView

4. Nội dung nào sau đây là Thuộc tính trong Android?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☒ text ☒ Chính xác!

☒ textSize ☒ Chính xác!

☐ textUse

☒ textColor ☒ Chính xác!

☐ textContent

5. Điền vào chỗ trống

Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

Trong Android, một đồ họa có thể được vẽ lên màn hình thường được gọi là

.

☒ Chính xác!

6. Ví dụ nào sau đây là ví dụ về “quy tắc ràng buộc” có thể được áp dụng cho một thành phần hiển thị trong một ConstraintLayout ViewGroup ở Trình

chỉnh sửa bố cục?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Một thành phần hiển thị phải luôn cách cạnh của vùng chứa một khoảng cách tối thiểu ✔ Chính xác!
- ☐ Một thành phần hiển thị phải luôn không có tam giác cảnh báo
- ☒ Một thành phần hiển thị phải luôn ở bên phải của một thành phần hiển thị khác ✔ Chính xác!
- ☒ Một thành phần hiển thị phải luôn là thành phần hiển thị trên cùng bên trong vùng chứa **the topmost view inside** ✔ Chính xác!
- ☐ Một thành phần hiển thị phải luôn bao gồm thuộc tính contentDescription

7. Mục đích của tệp activity_main.xml trong dự án bạn đã tạo là gì?

- ☐ Tệp này cung cấp các chế độ cài đặt chủ đề cho ứng dụng của bạn.
- ☐ Tệp này cho phép người dùng ứng dụng tạo các thành phần hiển thị tùy chỉnh của riêng họ trong ứng dụng.
- ☐ Tệp này lưu trữ tất cả hình ảnh mà ứng dụng của bạn sẽ sử dụng.
- ☒ Tệp này mô tả bố cục của các nhóm thành phần hiển thị và các thành phần hiển thị của màn hình. ✔ Chính xác!

8. Tại sao bạn nên sử dụng tài nguyên chuỗi thay vì các chuỗi được mã hóa cứng trong ứng dụng?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Cách này giúp việc dịch ứng dụng của bạn trở nên dễ dàng hơn. ✔ Chính xác!
- ☐ Cách này cho phép bạn sử dụng các chuỗi dài hơn trong ứng dụng của mình.

☐ Cách này cho phép bạn áp dụng các thuộc tính màu đặc biệt cho chuỗi của mình.

☒ Cách này cho phép bạn sử dụng lại cùng một chuỗi ở nhiều vị trí trong chương trình.

☒ **Chính xác!**

Results

Bạn trả lời đúng **8 câu trong tổng số 8** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Bạn đã nhận được huy hiệu
Tạo bố cục cơ bản!

Huy hiệu đã được thêm vào hồ sơ của bạn.



Chia

sẽ



Xem hồ sơ (<https://developers.google.com/profile/u/107964515370620521359?hl=vi>)

Thêm một nút vào ứng dụng

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 7 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-four?h>)

1. Lựa chọn nào sau đây là ví dụ về lớp?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Lớp Ô tô có nhãn hiệu, mẫu xe và có thể lái ☒ Chính xác!
- ☒ Lớp Hoa có mùi hương ☒ Chính xác!
- ☒ Lớp Cún con có giống, cân nặng, tuổi và có thể sửa ☒ Chính xác!
- ☒ Lớp Giỏ hàng có kích thước, giá trị của giỏ hàng và có thể đựng mặt hàng ☒ Chính xác!
- ☒ Lớp Bài hát có lời ☒ Chính xác!
- ☐ Không có ví dụ nào là lớp.

instance - object

2. Đây là điểm khác biệt giữa lớp và bản sao?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Bạn có thể coi lớp là bản vẽ và bản sao là "sự vật" thực tế. ☒ Chính xác!
- ☒ Một lớp tương tự như thiết kế kiến trúc của một cây cầu và cây cầu Cổng Vàng là một ví dụ về các thiết kế đó. ☒ Chính xác!

☐ Lớp dùng để xác định danh mục "sự vật", còn bản sao dùng để xác định các thuộc tính của sự vật.

☒ Bạn có thể tạo nhiều bản sao của một lớp nhưng không thể tạo lớp từ các bản sao.

☒ Chính xác!

3. Đối với mỗi loại thông tin sau đây, hãy chọn xem thông tin đó là một phần của lớp hay một bản sao.

Mỗi đáp án chỉ đúng với một câu hỏi.

Thông tin về các thuộc tính do mọi "sự vật" thuộc lớp chia sẻ, chẳng hạn như số cạnh, số chân hoặc sự vật có màu.

Lớp ▼

☒ Chính xác!

Nội dung cụ thể về một thuộc tính, chẳng hạn như màu cụ thể của "sự vật" có màu.

Bản sao ▼

☒ Chính xác!

4. Đúng hay sai? Mỗi lớp MainActivity trong Android phải có một hàm main().

☐ Đúng

☒ Sai ☒ Chính xác!

5. Phương thức nào sau đây KHÔNG phải cách tạo nhận xét trong Kotlin?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☐ Thêm // vào đầu hoặc giữa một dòng, mọi nội dung nằm sau // đều được coi là nhận xét.
- ☐ Đặt /* hoặc /** để bắt đầu nhận xét khối và kết thúc nhận xét đó bằng */.
- ☒ Dùng // để chuyển phần còn lại của hàm thành nhận xét. ✔ Chính xác!
- ☒ Dùng /* để bắt đầu một nhận xét dài một dòng. ✔ Chính xác!

6. Câu nào sau đây đúng về câu lệnh có điều kiện?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Câu lệnh có điều kiện là phương thức để bạn thiết lập một điều kiện và đảm bảo mã tuân theo điều kiện chỉ thực thi nếu điều kiện đó được đáp ứng. ✔ Chính xác!
- ☐ Câu lệnh có điều kiện không yêu cầu bất kỳ từ khoá nào.
- ☐ Chỉ nên sử dụng câu lệnh có điều kiện chứa số nguyên làm đầu vào.
- ☒ Có thể dùng câu lệnh có điều kiện trong các hàm để trả về dữ liệu đầu ra dựa trên những điều kiện đã xác định trong hàm. ✔ Chính xác!

7. Vì sao bạn nên thêm nhận xét vào mã của mình?

- ☐ Để tự lý giải hoặc giải thích cho người khác về lý do viết mã đó theo một cách cụ thể.
- ☐ Mã cấu trúc, tương tự tiêu đề chương trong sách.
- ☐ Để chỉ ra một số phần rất quan trọng của mã.
- ☐ Để giải thích cho các nhà phát triển khác về cách dùng mã của bạn trong chương trình của họ.
- ☒ Tất cả các câu trên ✔ Chính xác!

☐ Không lựa chọn nào trong số trên

8. Mục nào sau đây là loại dữ liệu trong Kotlin?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☒ IntRange ☒ Chính xác!

☐ Num

☒ Int ☒ Chính xác!

☒ Boolean (đúng hoặc sai) ☒ Chính xác!

9. Từ khoá nào sau đây là hợp lệ khi dùng trong các câu lệnh có điều kiện trong Kotlin?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☒ nếu đúng, ngược lại sẽ ☒ Chính xác! if,else

☐ nếu, thì, dừng if,then,stop

☒ khi ☒ Chính xác! when

☐ lặp lại, kết thúc repeat,finish

Results

Bạn trả lời đúng **9 câu trong tổng số 9** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Bạn đã nhận được huy hiệu
Ứng dụng Đồ xúc xắc!

Huy hiệu đã được thêm vào hồ sơ của bạn.



Chia

sẽ



[Trở lại lộ trình.](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-k) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-k

(https://devel **Xem hồ sơ** (https://developers.google.com/profile/u/107964515370620521359?hl=vi

Nhận hoạt động đầu vào của người dùng

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-2) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-2)

1. Câu nào sau đây đúng về tính kế thừa của lớp?

- ☐ Tính kế thừa của lớp cho phép bạn dùng lại mã và duy trì chương trình dễ dàng hơn.
- ☐ Thuộc tính và hàm của (các) lớp chính sẽ dành cho lớp con.
- ☐ Bạn có thể xác định thuộc tính và hàm bổ sung dành riêng cho các lớp con.
- ☐ Bạn có thể ghi đè các thành phần của lớp mẹ trong các lớp con.
- ☒ Tất cả các câu trên ☒ Chính xác!

2. Câu nào sau đây đúng về lớp trừu tượng?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Các lớp này có thể được mở rộng nhờ lớp con và cung cấp hoạt động triển khai cho thành phần trừu tượng của lớp. ☒ Chính xác!
- ☐ Các lớp này triển khai toàn bộ thuộc tính và chức năng.
- ☒ Các lớp này có thể chứa thuộc tính trừu tượng hoặc hàm trừu tượng. ☒ Chính xác!
- ☐ Có thể tạo được bản sao của các lớp này.
- ☒ Các lớp này không được triển khai đầy đủ nên không thể tạo được bản sao. ☒ Chính xác!

☐ Cần đánh dấu bằng từ khoá `open` để mở rộng.

3. Điền vào chỗ trống

Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

Constructor được gọi khi bạn tạo một bản sao của lớp.

☒ Chưa chính xác.

4. Làm thế nào để bạn đánh dấu một thuộc tính sẽ chỉ dùng trong lớp hiện tại?

☐ Sử dụng từ khoá `override`.

☐ Sử dụng từ khoá `val`.

☒ Sử dụng từ khoá `private`. ☒ Chính xác!

☐ Sử dụng từ khoá `closed`.

☐ Không thể thực hiện việc này.

5. Hãy chọn tất cả các câu trả lời đúng về bố cục XML này khi hiển thị trên màn hình. (Trước tiên, bạn có thể phác hoạ ý tưởng trên một mẫu giấy, nếu cần thiết.)

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
        android:id="@+id/textViewA"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="A"
```

```
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
    <TextView
        android:id="@+id/textViewB"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="B"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☐ `TextView A` hiển thị theo chiều dọc xếp chồng lên `TextView B`.
- ☒ Cạnh bắt đầu của `TextView A` được căn chỉnh theo cạnh bắt đầu của chế độ xem gốc. ☒ Chính xác!
- ☐ Cạnh bắt đầu của `TextView B` được căn chỉnh theo cạnh bắt đầu của chế độ xem gốc.
- ☐ `TextView B` được căn giữa theo chiều ngang và chiều dọc trong bố cục chính.
- ☒ Phần đầu của `TextView A` và `TextView B` được căn chỉnh lên phía trên cùng của chế độ xem gốc. ☒ Chính xác!
- ☐ Chiều rộng của `TextView A` sẽ khớp với chiều rộng của `ConstraintLayout` mẹ.

Results

Bạn trả lời đúng **4 câu trong tổng số 5** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Bạn đã nhận được huy hiệu
Lấy hoạt động đầu vào của

người dùng trong một ứng dụng: Phần 1!

Huy hiệu đã được thêm vào hồ sơ của bạn.



Chia

sẽ



(https:

//devel

oper.a

ndroid.

com/c

ourses

/quizzes

s/andr

oid-

basics

-

kotlin-

unit-2-

pathw

ay-

1/andr

oid-

basics

-

kotlin-

unit-2-

pathw

ay-1?

hl=vi&

contin

ue=htt

ps%3A

Lấy hoạt động đầu vào của người dùng

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-2) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-2)

1. (Các) dòng mã XML nào sẽ gây ra lỗi?

```
1 <TextView
2     android:layout_width="wrap_content"
3     android:layout_height"wrap_content"
4     android:padding="8dp"
5     android:text="@string/title"
6     android:textSize=18sp />
```

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☐ Dòng 1 – Thiếu thẻ đóng > sau `<TextView`.
- ☒ Dòng 3 – Thiếu biểu tượng = sau thuộc tính `android:layout_height`. ✔ Chính xác!
- ☐ Dòng 4 – Thuộc tính `android:padding` không tồn tại cho một `TextView`.
- ☐ Dòng 5 – Bạn nên dùng `@str/title` để tham chiếu đến một tài nguyên chuỗi.
- ☒ Dòng 6 – Thiếu dấu ngoặc kép xung quanh giá trị thuộc tính `18sp`. ✔ Chính xác!

2. Câu nào sau đây là đúng về Gradle?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Gradle là một hệ thống xây dựng tự động mà Android Studio dùng để xây dựng ứng dụng của bạn. ✔ Chính xác!

☒ Gradle xử lý việc cài đặt ứng dụng của bạn trên một thiết bị.  **Chính xác!**

☐ Tập `build.gradle` của ứng dụng được viết bằng XML.

☒ Bạn có thể định cấu hình các tùy chọn dành riêng cho Android cho dự án của mình trong tập `build.gradle`.  **Chính xác!**

☐ Không thể thay đổi cấu hình gradle cho dự án sau khi bạn thực hiện bước đầu để tạo dự án.

3. Câu nào sau đây là đúng về biểu tượng ứng dụng? app icons

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☐ Bạn chỉ cần cung cấp một ảnh bitmap duy nhất cho biểu tượng ứng dụng trong dự án để biểu tượng đó có chất lượng cao trên nhiều thiết bị Android.

☒ mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi và xxxhdpi là các bộ định tính mật độ cho thư mục tài nguyên để cho biết đây là tài nguyên dùng trên thiết bị có mật độ màn hình cụ thể.  **Chính xác!**

☒ Biểu tượng thích ứng bao gồm một lớp nền trước (foreground) và một lớp nền (background). Đồng thời, bạn sẽ áp dụng một mặt nạ OEM ở trên cùng.  **Chính xác!**

☐ Các vectơ có thể vẽ chỉ hoạt động được trên một mật độ màn hình nhất định và không điều chỉnh được theo tỷ lệ.

4. Bước nào sau đây là một phần của việc thay đổi màu của giao diện ứng dụng (app theme)?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☒ Sửa đổi tập `themes.xml` (đêm).  **Chính xác!**

☒ Đặt các thuộc tính giao diện màu chính và màu phụ trong giao diện ứng dụng.  **Chính xác!**

☒ Xác định màu dùng trong ứng dụng dưới dạng tài nguyên màu trong tệp `colors.xml`.

☒ Chính xác!

☐ Đặt màu nền của ứng dụng trong tệp bố cục của hoạt động.

☐ Đặt thuộc tính màu sắc trên tất cả thành phần giao diện người dùng.

☐ Thay đổi tên của giao diện sang màu bạn muốn.

5. Tại sao bạn nên sử dụng Thành phần Material (Material Components) cho thư viện Android?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☒ Cung cấp các tiện ích tuân theo các nguyên tắc của Material Design, chẳng hạn như các trường văn bản và nút chuyển.

☒ Chính xác!

☐ Giúp mã của bạn biên dịch nhanh hơn.

☒ Cung cấp các giao diện (theme) Material mặc định mà bạn có thể dùng trực tiếp hoặc mở rộng, sau đó tùy chỉnh.

☒ Chính xác!

☐ Tự động đề xuất các cách để ứng dụng trông đẹp hơn.

☒ Giúp bạn xây dựng những trải nghiệm người dùng tuyệt đẹp nhanh chóng hơn.

☒ Chính xác!

Results

Bạn trả lời đúng **5 câu trong tổng số 5** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Bạn đã nhận được huy hiệu
**Lấy hoạt động đầu vào của
người dùng trong một ứng
dụng: Phần 2!**



Huy hiệu đã được thêm vào hồ sơ của bạn.

Chia

sẽ



(https:
//devel

Trình bày một danh sách có thể cuộn

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 5 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-2) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-2)

1. Trước khi chạy mã dưới đây, bạn nên khởi chạy `simpleList` dưới dạng một danh sách ____.

```
println(simpleList)
simpleList.add(-5)
simpleList.remove(4)
println(simpleList)
```

- ☐ Int
- ☐ scrollable
- ☐ sorted
- ☒ mutable ☒ Chính xác!

2. Câu lệnh nào sau đây là hợp lệ?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ `val list = listOf(1, 2, 5)` ☒ Chính xác!
- ☒ `val oddNumbers = mutableListOf("1", "9", "15")` ☒ Chính xác!
- ☐ `val listValues: MutableList<Boolean>`

☐ `val fruits = list("apple", "banana", "pear")`

☒ `val words: List<String> = listOf("jump", "run", "skip")`

☒ Chính xác!

3. Tại sao `RecyclerView` cần có Trình chuyển đổi?

☐ Để điều chỉnh dữ liệu hiển thị trên một loại thiết bị cụ thể

☐ Cách tạo một `ViewGroup` mới

☐ Để điều chỉnh dữ liệu từ một nguồn dữ liệu thành JSON

☒ Để tạo `ViewHolders` mới và liên kết dữ liệu ☒ Chính xác!

4. Đây là lợi ích của việc sử dụng `RecyclerView`?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☒ `RecyclerView` đi kèm với trình quản lý bố cục tích hợp sẵn.

☒ Chính xác!

built-in layout managers

☐ `RecyclerView` cho phép bạn sử dụng các gói để sắp xếp mã.

☒ `RecyclerView` giúp giảm thời gian xử lý, nhờ đó việc cuộn qua danh sách trở nên mượt mà hơn.

☒ Chính xác!

☒ `RecyclerView` được thiết kế để hiệu quả cho danh sách bằng cách sử dụng lại các thành phần hiển thị đã cuộn khỏi màn hình.

☒ Chính xác!

☐ `RecyclerView` tự động kết hợp các thành phần Material Design.

5. Câu nào sau đây là đúng về gói (package)?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☒ Bạn có thể sử dụng gói để sắp xếp mã.

☒ Chính xác!

- ☒ Để sử dụng lớp (class) qua một gói khác, bạn phải nhập rõ ràng lớp đó vào mã. ☒ Chính xác!
- ☐ Tên gói thường được cấu trúc từ riêng đến chung.
- ☒ Bạn nên sử dụng các gói để nhóm các lớp (class) theo chức năng. ☒ Chính xác!

6. Bạn nên làm gì để đảm bảo truyền đúng loại mã nhận dạng tài nguyên cho một hàm khởi tạo?

- ☐ Sử dụng Trình điều hợp để buộc dùng kiểu này.
- ☐ Chỉ sử dụng `stringResourceId` hoặc `imageResourceId`.
- ☒ Sử dụng chú giải về tài nguyên. ☒ Chính xác! resource annotations
- ☐ Áp dụng quy ước đặt tên để truyền mã nhận dạng ở dạng `R.<type>`.
- ☐ Không phương án nào ở trên

7. Điền vào chỗ trống

Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

Trong mã dưới đây, `num in numbers` phải được viết trong vòng lặp for để đầu ra trả về là danh sách các số từ 1 đến 3, với mỗi số được in trên một dòng mới.

```
val numbers = listOf(1, 2, 3)
for (_____) {
    println(num)
}
```

☒ Chưa chính xác.

Results

Bạn trả lời đúng **6 câu trong tổng số 7** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-2>)

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-1>)

Di chuyển giữa các màn hình

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 7 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-3) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-3)

1. Câu nào sau đây là sai về tuyển tập (collection) và hàm có thứ tự cao hơn trong Kotlin?

- ☐ Danh sách, bản đồ và tập hợp đều có thể sử dụng các hàm có thứ tự cao hơn.
- ☒ Danh sách không có thứ tự, trong khi bản đồ và tập hợp là loại dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự. ✔ Chính xác!
- ☐ Giống như các thành phần trong một tập hợp, các khoá trong bản đồ phải là duy nhất. Tuy nhiên, nhiều khóa có thể ánh xạ tới cùng một giá trị.
- ☐ Các hàm có thứ tự cao hơn như bản đồ và bộ lọc có thể nhận các hàm lambda làm tham số.

2. Theo đoạn mã sau đây, kết quả của `oneWordCities[1]` là gì?

```
val cities = listOf("Jeddah", "Bengaluru", "Shenzhen", "Abu Dhabi", "Mountai  
val oneWordCities = cities.toSet().toList().filter { !it.contains(" ")}.sort
```

- ☐ Tripoli
- ☐ Abu Dhabi
- ☒ Jeddah ✔ Chính xác!

☐ Bengaluru

3. Điền vào chỗ trống

Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

là một phần dữ liệu được truyền giữa các hoạt động khi khởi chạy một ý định.

☒ Chính xác!

4. Nếu bạn mở một ứng dụng rồi thoát khỏi ứng dụng đó bằng nút quay lại, các phương thức vòng đời hoạt động sau đây được gọi theo thứ tự nào?

☐ onStart(), onCreate(), onDestroy(), onStop()

☐ onDestroy(), onStart(), onCreate(), onStop()

☒ onCreate(), onStart(), onStop(), onDestroy()

☒ Chính xác!

☐ onStart(), onCreate(), onStop(), onDestroy()

5. Phương thức vòng đời hoạt động nào sẽ được gọi nếu một hộp thoại xuất hiện trên màn hình, che khuất một phần của một hoạt động?

☒ onPause() vì hoạt động vẫn xuất hiện nhưng không có tâm điểm nữa. ☒ Chính xác!

☐ onStop() vì hoạt động này không cần phản hồi hoạt động đầu vào của người dùng trong khi hộp thoại hiện trên màn hình.

☐ onResume() vì hoạt động cần phản hồi thông tin đầu vào của người dùng để hiện hộp thoại.

☐ onDestroy() vì hoạt động không nhất thiết phải tồn tại miễn là hoạt động không có tâm điểm.

6. Câu nào sau đây là đúng về vòng đời của một hoạt động?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Bạn có thể gọi `onStart()` nhiều lần, còn `onCreate()` chỉ gọi được một lần. ☒ Chính xác!
- ☐ Bạn có thể gọi `onStop()` nhiều lần, còn `onPause()` chỉ gọi được một lần.
- ☐ `onDestroy()` được gọi khi ứng dụng vào chế độ nền.
- ☒ `onResume()` được gọi khi hoạt động nhận được tâm điểm. ☒ Chính xác!

7. Câu nào sau đây là sai khi nói về ý định?

- ☐ Cả ý định ngầm ẩn và tường minh đều cho phép ứng dụng của bạn khởi chạy một hoạt động khác.
- ☐ Ý định tường minh yêu cầu bạn phải chỉ định lớp hoạt động bạn muốn hiển thị.
- ☐ Ý định được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức `startActivity()`.
- ☒ Ý định ngầm ẩn luôn dẫn đến việc hệ thống hỏi người dùng mở ứng dụng nào. ☒ Chính xác!

8. Một hoạt động chứa mã sau đây trong `onCreate()`. Điều gì sẽ xảy ra khi mã này được thực thi, nếu thuộc tính `intent` là `null`?

```
val message = intent.extras?.getString("message")
).toString()
```

- ☒ Ứng dụng sẽ gặp sự cố do cố gắng truy cập vào thuộc tính bổ sung trên một đối tượng rỗng. ☒ Chính xác!
- ☐ Ứng dụng sẽ gặp sự cố do cố gắng truy cập vào một đối tượng rỗng.

- ☐ Ứng dụng sẽ không gặp sự cố do tài sản bổ sung được truy cập một cách không an toàn bằng ?.
- ☐ Ứng dụng sẽ không gặp sự cố do tài sản bổ sung được truy cập một cách an toàn bằng ?.

9. Bạn có thể thực hiện việc nào sau đây trong `onCreate()` ?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Định cấu hình thành phần hiển thị, chẳng hạn như đặt trình quản lý bố cục của một thành phần hiển thị tái chế (recycler view). ☒ Chính xác!
- ☐ Xác định các mục sẽ hiển thị trong trình đơn tùy chọn.
- ☐ Đặt `onClickListener` cho các mục trong trình đơn tùy chọn.
- ☒ Nhận thêm phần bổ sung (extra) qua ý định khởi chạy hoạt động. ☒ Chính xác!

10. Bạn nên dùng phương thức nào để xử lý việc sẽ xảy ra khi nhấn vào một nút trên thanh ứng dụng?

- ☐ `onCreateOptionsMenu()`
- ☐ `openOptionsMenu()`
- ☒ `onOptionsItemSelected()` ☒ Chính xác!
- ☐ `onPrepareOptionsMenu()`

Results

Bạn trả lời đúng **10 câu trong tổng số 10** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-3>)

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-1>)

Giới thiệu về Thành phần điều hướng

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 5 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-3) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-3)

1. Đúng hay sai: `onCreateView()` chỉ được gọi một lần cho toàn bộ vòng đời của một mảnh.

☐ Đúng

☒ Sai ☒ Chính xác!

2. Đây là lợi ích của việc sử dụng mảnh?

☐ Cách điều hướng giữa các mảnh giúp tạo ra các mẫu giao diện người dùng tinh tế hơn, chẳng hạn như thanh thẻ.

☐ Việc sử dụng nhiều mảnh trong một hoạt động giúp tạo ra bố cục thích ứng trên nhiều kích thước màn hình.

☐ Các mảnh tương tự có thể được sử dụng lại trong nhiều hoạt động.

☒ Tất cả phương án trên ☒ Chính xác!

3. Trong vòng đời của mảnh, công việc nào sau đây sẽ được thực hiện trong `onViewCreated()`?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☐ Tăng cường bố cục

☒ Liên kết đối tượng thành phần hiển thị với thuộc tính trong mảnh

☒ Chính xác!

Binding view objects to properties in your fragment

☐ Định cấu hình trình đơn tùy chọn

☒ Đặt thuộc tính cho từng thành phần hiển thị, chẳng hạn như trình chuyển đổi của một thành phần hiển thị tái chế

☒ Chính xác!

Setting properties of individual views, such as a recycler view's adapter

4. Trong vòng đời của mảnh, công việc nào sau đây sẽ được thực hiện trong `onCreateView()`?

☒ Tăng cường bố cục

☒ Chính xác!

Inflating the layout

☐ Liên kết đối tượng thành phần hiển thị với thuộc tính trong mảnh

☐ Định cấu hình trình đơn tùy chọn

Configuring the options menu

☐ Đặt thuộc tính cho từng thành phần hiển thị, chẳng hạn như trình chuyển đổi của một thành phần hiển thị tái chế

5. Điền vào chỗ trống

Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

Phương thức `onSupportNavigateUp()` cần được ghi đè trong hoạt động lưu trữ để đảm bảo thành phần điều hướng theo mảnh của ứng dụng phản hồi lại nút "Up" ("Lên") trong ứng dụng.

☒ Chính xác!

6. Cho trước mã để điều hướng giữa 2 mảnh trong một ứng dụng ghi chú, một danh mục sách và một danh sách ghi chú, câu nào sau đây là đúng về tệp sơ đồ điều hướng?

```
val action = BooksListFragmentsDirections.actionBooksListToNotesList(bookIndex)  
holder.view.findNavController().navigate(action)
```

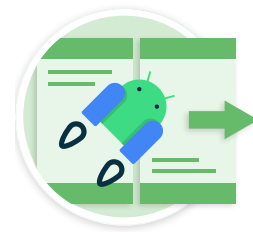
- ☐ A: Cả danh mục sách và danh sách ghi chú đều là đích đến.
- ☐ B: Màn hình danh mục sách có một đối số gọi là `bookIndex`.
- ☐ C: Có một hành động được xác định trên biểu đồ điều hướng đi từ danh mục sách đến danh sách ghi chú.
- ☐ D: A, B và C là đúng.
- ☒ E: Chỉ A và C là đúng. ☒ Chính xác!

Results

Bạn trả lời đúng **6 câu trong tổng số 6** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Bạn đã nhận được huy hiệu
Giới thiệu về thành phần Điều hướng!

Huy hiệu đã được thêm vào hồ sơ của bạn.



Chia

sẽ





(https:
//devel
oper.a
ndroid.
com/c
ourses
/quizzes/
andr
oid-
basics
-
kotlin-
unit-3-
pathw
ay-
2/andr
oid-
basics
-
kotlin-
unit-3-
pathw
ay-2?
hl=vi&
contin
ue=htt
ps%3A
%3A

Các thành phần cấu trúc

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 5 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-3) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-3)

1. Cần sử dụng ViewModel vì lý do nào sau đây?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ ViewModel và dữ liệu có thể duy trì thay đổi hướng trong phần Hoạt động/Mảnh. ✔ Chính xác!
- ☒ ViewModel cho phép bạn tách mã cập nhật giao diện người dùng khỏi mã không cần dựa vào giao diện người dùng hoặc vòng đời của mã. ✔ Chính xác!
- ☐ ViewModel ngăn dữ liệu tự động cập nhật giao diện người dùng.

2. ViewModel bị hủy sau thời điểm nào sau đây?

- ☐ luôn sau `onStop`
- ☐ luôn sau `onDestroy`
- ☒ sau `onDestroy`, nếu đây không phải là sự thay đổi về cấu hình ✔ Chính xác!

3. Đúng hay sai: Bạn nên thực thi các tác vụ tốn nhiều thời gian và yêu cầu I/O trong phần Hoạt động/Mảnh.

- ☐ Đúng

☒ Sai ☒ Chính xác!

4. Tại sao bạn nên khởi động và lưu trữ LiveData trong ViewModel thay vì Trình điều khiển giao diện người dùng?

- ☐ Cả ViewModel và LiveData để nhận biết được vòng đời.
- ☐ Để đảm bảo LiveData không bị huỷ khi Trình điều khiển giao diện người dùng bị huỷ.
- ☐ Để ẩn hoặc tách biệt các chi tiết triển khai, giúp ứng dụng của bạn linh hoạt hơn.
- ☒ Tất cả các câu trên ☒ Chính xác!

5. Lựa chọn nào sau đây cho phép bạn sử dụng `observe` cho các thay đổi?

- ☒ đối tượng LiveData ☒ Chính xác!
- ☐ bất kỳ đối tượng nào có thể thay đổi
- ☐ bất kỳ thuộc tính nào trong ViewModel
- ☐ bất kỳ thuộc tính nào trong đối tượng của ViewModel hoặc LiveData

6. Đúng hay sai: ViewModel được tham chiếu trực tiếp đến lớp `View` hoặc `LifecycleOwner`.

- ☐ Đúng
- ☒ Sai ☒ Chính xác!

Results

Bạn trả lời đúng **6 câu trong tổng số 6** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-3>)

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-1>)

Ví dụ về ứng dụng điều hướng nâng

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-3) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-3)

1. Đúng hay sai: Bạn có thể sử dụng cùng một ViewModel cho nhiều Hoạt động hoặc Màn hình để chia sẻ dữ liệu.

☒ Đúng ☒ Chính xác!

☐ Sai

ViewModel

2. Đây là cách chính xác để truy cập vào mô hình thành phần hiển thị dùng chung bằng phương pháp ủy quyền thuộc tính Kotlin?

☐ `val viewModel: OrderViewModel by viewModels()`

☒ `val viewModel: OrderViewModel by activityViewModels()` ☒ Chính xác!

☐ `val viewModel: OrderViewModel by sharedViewModels()`

☐ `val viewModel: OrderViewModel by fragmentViewModels()`

3. Điền vào chỗ trống

Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

Sử dụng LiveData Transformation để trả về một phiên bản LiveData khác dựa trên giá trị của một phiên bản khác.

☒ Chính xác!

4. Làm cách nào để sử dụng hàm `apply` trong Kotlin để định cấu hình một đối tượng?

☐ Có thể trực tiếp áp dụng đối tượng.

☒ Có thể áp dụng một tập hợp yêu cầu gán vào đối tượng.

☒ Chính xác!

Set

☐ Có thể áp dụng các phiên bản mới từ đối tượng.

☐ Không nên sử dụng `apply` để định cấu hình một đối tượng.

data binding layout expression

5. Khi sử dụng biểu thức bố cục liên kết dữ liệu, đâu là cú pháp chính xác để thêm một thuộc tính vào nút trong bố cục này nhằm liên kết một trình xử lý nhấp chuột với thuộc tính đó?

```
<Button
    android:id="@+id/next_button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/next" />
```

☐ `android:onClick="@{detailFragment.next()}"`

☐ `android:onClick="@{(Int) -> detailFragment()}"`

☐ `android:click="@{() -> detailFragment.next()}"`

☒ `android:onClick="@{() -> detailFragment.next()}"`

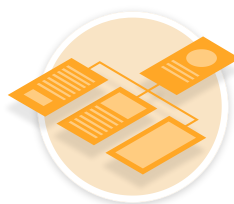
☒ Chính xác!

Results

Bạn trả lời đúng **5 câu trong tổng số 5** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Bạn đã nhận được huy hiệu Ví dụ về ứng dụng điều hướng nâng cao!

Huy hiệu đã được thêm vào hồ sơ của bạn.



Chia

sẽ



(https:
//devel
oper.a
ndroid.
com/c
ourses
/quizzes
s/andr
oid-

Coroutine

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 7 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-4>)

1. Điền vào chỗ trống

Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

Luồng , đôi khi được gọi là luồng giao diện người dùng, chịu trách nhiệm cập nhật màn hình trong ứng dụng Android.

☒ Chính xác!

2. Đây là một số sai lầm của việc trực tiếp sử dụng luồng trong mã?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☒ Tình huống tương tranh ☒ Chính xác! **Race Condition**

☒ Đầu ra không nhất quán ☒ Chính xác!

☒ Giao diện người dùng không thích ứng ☒ Chính xác!

☐ Không dùng **Thread** nữa

3. Câu nào sau đây đúng về coroutine?

☐ Sau khi bắt đầu, bạn không thể hủy coroutine.

- ☐ Coroutine luôn chạy trên luồng chính.
- ☒ Coroutine có thể thực thi hoặc không. ☒ Chính xác!
- ☐ Coroutine giúp tránh việc tạo luồng mới bằng cách chạy mọi tác vụ trên cùng một luồng.

4. Đúng hay sai: Nếu một hàm đã gọi một hàm `suspend`, thì hàm đó không cần phải tự đánh dấu là hàm tạm ngưng.

- ☐ Đúng
- ☒ Sai ☒ Chính xác!

5. Mục nào sau đây là hàm `suspend`?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☐ `async()`
- ☒ Lambda truyền vào `async()` ☒ Chính xác!
- ☐ `runBlocking()`
- ☒ Lambda truyền vào `runBlocking()` ☒ Chính xác!

6. Câu nào dưới đây sai về `async()` và `runBlocking()`?

- ☐ Cả hai hàm này đều lấy `CoroutineScope` (hàm `suspend`) làm tham số.
- ☒ Cả hai hàm đều trả về một `Deferred` ☒ Chính xác!
- ☐ Thường thì bạn sẽ không sử dụng `runBlocking` trong mã ứng dụng Android.

- ☐ Khi sử dụng chế độ không đồng bộ, bạn cần sử dụng `await()` để truy cập vào giá trị được trả về.

7. Đúng hay sai: Trong hầu hết ứng dụng, bạn sẽ tạo coroutine bằng global scope. **app**

- ☐ Đúng
- ☒ Sai ☒ Chính xác!

8. Mục nào có trách nhiệm xác định luồng (thread) nào mà coroutine sử dụng ở hậu trường?

- ☐ CoroutineScope
- ☒ Dispatcher ☒ Chính xác!
- ☐ Job
- ☐ GlobalScope

9. Điền vào chỗ trống

Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

tương tự như một lời hứa hoặc tương lai trong các ngôn ngữ khác và đóng vai trò là phần giữ chỗ cho một giá trị trả về.

- ☒ Chính xác!

10. Đúng hay sai: `Job` là một đơn vị work có thể huỷ được do một coroutine thực hiện.

☒ Đúng ☒ Chính xác!

☐ Sai

Results

Bạn trả lời đúng **10 câu trong tổng số 10** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình.](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-4) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-4

[Lộ trình tiếp theo](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-4) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-1

Tải dữ liệu trên Internet

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 7 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-4>)

1. Yếu tố nào sau đây là cần thiết để tải và hiển thị hình ảnh bằng thư viện cuộn?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☐ Hình ảnh về phần giữ chỗ

☐ Hình ảnh về lỗi

☒ URL của hình ảnh ☒ Chính xác!

☒ `ImageView` ☒ Chính xác!

2. So khớp phần tử của các yêu cầu HTTP và phản hồi với đúng từ khóa.

Mỗi đáp án chỉ đúng với một câu hỏi.

Thông báo trạng thái

OK

☒ Chính xác!

Mã trạng thái

☒ Chính xác!

Động từ HTTP

☒ Chính xác!

Loại nội dung

☒ Chính xác!

3. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của dịch vụ Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☒ Không có trạng thái☒ Chính xác!**Stateless**☐ Phản hồi JSON☒ Cấu trúc máy chủ của ứng dụng☒ Chính xác!**Client - Server**☒ Tài nguyên được biểu thị dưới dạng URI☒ Chính xác!

4. Yếu tố nào sau đây là cần thiết để tạo yêu cầu mạng bằng Retrofit?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Thêm quyền `android.permission.INTERNET` vào tệp kê khai ☒ Chính xác!
- ☒ Đưa phần phụ thuộc Gradle vào Retrofit ☒ Chính xác!
- ☒ Cung cấp một URL cơ sở cho đối tượng `Retrofit.Builder`, ☒ Chính xác!
- ☐ Thêm thư viện cuộn làm phần phụ thuộc Gradle.

5. Tại sao bạn khai báo `DataProviderManager` bằng từ khoá `object`?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Để chuyển đối tượng này thành singleton ☒ Chính xác!
- ☐ Đối tượng dùng chung hỗ trợ lưu trữ trạng thái một cách thuận tiện
- ☒ Bạn chỉ cần một bản sao của đối tượng. ☒ Chính xác!
- ☐ `DataProviderManager` là một đối tượng chứ không phải lớp.

6. Câu nào sau đây đúng về bố cục lưới?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Theo mặc định, bố cục lưới sẽ cuộn theo chiều dọc ☒ Chính xác!
- ☒ Bố cục lưới là lựa chọn lý tưởng cho những danh sách có thể được biểu thị dưới dạng biểu tượng hoặc hình ảnh ☒ Chính xác!
- ☐ Khoảng cách bằng với chiều rộng của một hàng
- ☐ Bạn có thể tham chiếu đến đối tượng theo tên loại của đối tượng đó, `DataProviderManager`.

7. Trong URL `https://google.com/search?q=android, /search` được gọi là ____.

- ☐ Máy chủ
- ☒ Đường dẫn ☒ Chính xác!
- ☐ Truy vấn
- ☐ Tham số

8. Câu nào sau đây đúng về bộ chuyển đổi liên kết? **binding adapter**

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☐ Bộ chuyển đổi liên kết chỉ cung cấp một phương thức thay thế để đặt giá trị được mã hoá cứng.
- ☒ Bộ chuyển đổi liên kết cho phép bạn triển khai logic tùy chỉnh phù hợp với cách chỉ định các thuộc tính bố cục. ☒ Chính xác!
- ☐ Chú thích `@BindingAdapter` cần chế độ xem dưới dạng đối số
- ☒ Phương thức `@BindingAdapter` xử lý những giá trị tùy chỉnh được cung cấp cho các thuộc tính XML. ☒ Chính xác!

9. Đúng hay sai: Retrofit tạo mã cần thiết để đưa ra yêu cầu về mạng dựa trên dịch vụ web.

- ☒ Đúng ☒ Chính xác!
- ☐ Sai

10. Thư viện Moshi yêu cầu những tính năng này để xử lý thành công JSON trong Kotlin.

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Lớp dữ liệu mô tả cấu trúc của đối tượng JSON. ☒ Chính xác!
- ☒ Đã thêm `KotlinJsonAdapterFactory()` vào đối tượng `Moshi.Builder`. ☒ Chính xác!
- ☒ Đã thêm `MoshiConverterFactory` vào đối tượng `Retrofit.Builder`. ☒ Chính xác!
- ☐ Tất cả thuộc tính trong lớp dữ liệu được đánh dấu bằng chú thích `@JSON`.

Results

Bạn trả lời đúng **10 câu trong tổng số 10** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình.](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-4) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-4)

[Lộ trình tiếp theo](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-4) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-4)

Nhập môn SQL, Phòng và Luồng

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 7 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-5) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-5)

1. Đúng hay sai: Có thể dùng `INSERT`, `UPDATE` và `DELETE` để sửa đổi nhiều hàng trong bảng dữ liệu.

☒ Đúng ☒ Chính xác!

☐ Sai

2. Câu nào sau đây đúng về từ khoá `DISTINCT`?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☒ Bạn có thể dùng từ khoá `DISTINCT` trong hàm tập hợp. ☒ Chính xác!

☐ Bạn có thể dùng từ khoá `DISTINCT` để xác định tất cả các giá trị không trùng lặp trong một cột.

☒ Bạn chỉ có thể sử dụng từ khoá `DISTINCT` khi chọn một cột duy nhất. ☒ Chính xác!

☐ Bạn có thể dùng từ khoá `DISTINCT` như một phần của mệnh đề `WHERE`.

3. Thứ tự của mệnh đề trong câu lệnh `SELECT` là gì?

☐ `WHERE`, `LIMIT`, `ORDER BY`, `GROUP BY`

- ☐ WHERE, LIMIT, GROUP BY, ORDER BY
- ☐ WHERE, ORDER BY, GROUP BY, LIMIT
- ☒ WHERE, GROUP BY, ORDER BY, LIMIT  Chính xác!

4. Đúng hay sai: Theo mặc định, mệnh đề ORDER BY trả về kết quả theo thứ tự giảm dần.

- ☐ Đúng
- ☒ Sai  Chính xác!

5. Điền vào chỗ trống

Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

SQL là viết tắt của .

 Chưa chính xác.

6. Đúng hay sai: Bạn có thể dùng * để chọn tất cả các cột trong bảng dữ liệu

- ☒ Đúng  Chính xác!
- ☐ Sai

7. Khoá chính cho phép:

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Cơ sở dữ liệu sẽ thể hiện mối quan hệ giữa các bảng.  Chính xác!

- ☒ Các hàng trong một bảng sẽ tham chiếu đến các hàng trong bảng khác. ☒ Chính xác!
- ☐ Nội dung của từng hàng trong bảng không được trùng lặp.
- ☒ Mã nhận dạng duy nhất cho từng hàng trong bảng. ☒ Chính xác!

8. Điền vào chỗ trống

Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

Phòng là một thư viện ORM. ORM là viết tắt của Object Relational Mapping.

☐ Chưa chính xác.

9. Câu nào sau đây đúng về ListAdapter?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☐ ListAdapter không phải là RecyclerViewAdapter nên không thể dùng với RecyclerView.
- ☒ Giống như RecyclerViewAdapter, ListAdapter sử dụng lớp ViewHolder. ☒ Chính xác!
- ☒ ListAdapter sử dụng DiffUtil. ☒ Chính xác!
- ☐ Quá trình triển khai areContentsTheSame() sẽ chỉ so sánh mã nhận dạng giữa các thực thể, còn areItemsTheSame() so sánh tất cả các thuộc tính.

10. Câu nào sau đây không đúng về việc dùng luồng?

- ☐ Việc trả về loại dữ liệu thông thường (chẳng hạn như danh sách) từ hàm DAO sẽ không cho phép ứng dụng của bạn phản hồi các thay đổi đối với dữ liệu.
- ☐ Hệ thống có thể xử lý dữ liệu được trả về dưới dạng một luồng bằng cách dùng hàm `collect()`.

☒ Bạn chỉ có thể truy cập luồng từ một coroutine. ☒ Chính xác!

☐ Luồng là một tính năng Kotlin trả về nhiều giá trị không đồng bộ được tính.

Results

Bạn trả lời đúng **8 câu trong tổng số 10** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-5>)

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-1>)

Dùng Phòng để lưu trữ dữ liệu

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 7 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-5>)

1. Câu nào sau đây không đúng về chú thích @Query?

- ☐ Chú thích @Query được dùng với một phương thức trong DAO.
- ☐ Chú thích @Query này tương ứng với một truy vấn SELECT.
- ☐ Chú thích @Query có thể chuyển các đối số vào câu lệnh SQL bằng cách đặt dấu hai chấm trước tên của những đối số này.
- ☒ Chỉ có thể sử dụng chú thích @Query với hàm tạm ngưng. ✔ Chính xác!

2. Câu nào sau đây là đúng về DAO?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Các hàm DAO dùng chú thích như @Insert và @Update tương ứng với một thao tác trong cơ sở dữ liệu. ✔ Chính xác!
- ☐ Các hàm DAO thường được gọi ngay từ một mảnh.
- ☒ Các hàm DAO có thể trả về một luồng. ✔ Chính xác!
- ☒ Các bản sao của lớp DAO được tham chiếu trong lớp AppDatabase. ✔ Chính xác!

3. Tại sao bạn cần sử dụng hàm `synchronized()` khi tạo cơ sở dữ liệu?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☐ `synchronized()` được dùng để tránh tình trạng tranh đua.
- ☐ `synchronized()` đảm bảo chỉ có một luồng có thể đi vào khối mã cùng một lúc.
- ☒ Thao tác như vậy cho phép tạo nhiều bản sao của cơ sở dữ liệu. ☒ Chính xác!
- ☒ Khi gọi `synchronized()`, bạn có thể truy cập an toàn vào mã này từ nhiều chuỗi cùng một lúc. ☒ Chính xác!

4. Câu trả lời nào sau đây không đúng về lớp `AppDatabase`?

- ☐ `AppDatabase` là một lớp trừu tượng kế thừa từ `RoomDatabase`.
- ☒ `AppDatabase` sẽ tham chiếu đến các mô hình chế độ xem. ☒ Chính xác!
- ☐ Chú thích `@Database` chỉ định các thực thể (bảng) trong cơ sở dữ liệu.
- ☐ Hàm `getDatabase()` có thể tạo một cơ sở dữ liệu mới, được điền sẵn từ tệp.

5. Bạn có thể dùng chú thích `@Insert` và `@Delete` mà không cần cung cấp câu lệnh SQL.

- ☒ Đúng ☒ Chính xác!
- ☐ Sai

6. Câu nào sau đây đúng về `ViewModel` trong một ứng dụng dùng Phòng?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ `ViewModel` tương tác với DAO. ☒ Chính xác!

- ☐ `ViewModel` cập nhật giao diện người dùng trên luồng chính.
- ☒ `ViewModel` sẽ hiển thị dữ liệu của cơ sở dữ liệu trên giao diện người dùng của ứng dụng.
- ☐ `ViewModel` nằm trong một tệp tham chiếu ở lớp `AppDatabase`.

☒ Chính xác!

7. Điền vào chỗ trống

Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

Để xử lý xung đột khi chen vào cơ sở dữ liệu, bạn có thể chuyển một

`OnConflictStrategy` (ví dụ: `IGNORE`) vào chú thích `@Insert`.

☒ Chính xác!

8. Nhà máy `ViewModel` là một lớp kế thừa từ ____ và chịu trách nhiệm tạo bản sao của lớp `ViewModel`.

- ☐ `ViewModelFactory`
- ☐ `ViewModelFactory.Provider`
- ☒ `ViewModelProvider.Factory` ☒ Chính xác!
- ☐ `ViewModelProvider`

9. Đúng hay sai: Trong một ứng dụng Phòng, lớp `Application` cho phép các đối tượng khác truy cập vào lớp `AppDatabase`.

- ☒ Đúng ☒ Chính xác!
- ☐ Sai

Results

Bạn trả lời đúng **9 câu trong tổng số 9** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-unit-5>)

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-kotlin-1>)

Bài học 1: Khái niệm cơ bản về Kotlin

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 5 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-kotlin) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

1. Tập Kotlin được lưu bằng đuôi tập nào?

- ☐ .java
- ☐ .kot
- ☒ .kt hoặc .kts ☒ Chính xác!
- ☐ .android

2. Từ khoá nào dùng để xác định biến không thể thay đổi?

- ☐ var
- ☒ val ☒ Chính xác!
- ☐ immulvar
- ☐ immutableVar

3. Kotlin có khả năng tương tác với ngôn ngữ lập trình Java không?

- ☒ Có, ngôn ngữ này có khả năng tương tác ☒ Chính xác!

☐ Không, ngôn ngữ này không có khả năng tương tác

4. Lệnh nào sẽ trả về độ dài của chuỗi trong Kotlin?

☒ `str.length` ☒ Chính xác!

☐ `length(str)`

☐ `str.lengthOf`

☐ `str.getLength()`

5. Lựa chọn nào sau đây được dùng để viết mã null-safe trong Kotlin?

☐ Dãy

☐ Lớp kín

☒ Toán tử Elvis ☒ Chính xác!

☐ Hàm Lambda

6. Làm sao để tạo ArrayList trong Kotlin đúng cách?

☐ `val map = hashMapOf(1 to "one", 2 to "two", 3 to "three")`

☐ `enum class Color {RED, GREEN, BLUE}`

☐ `val set = hashSetOf(1, 2, 3)`

☒ `val list = arrayListOf(1, 2, 3)` ☒ Chính xác!

Results

Bạn trả lời đúng **6 câu trong tổng số 6** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k>

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development->

Bài học 2: Hàm

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-kotlin) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

1. Các hàm trong Kotlin được tạo bằng từ khoá sau?

☐ void

☒ fun

✓ Chính xác!

☐ function

☐ def

2. Kiểu câu lệnh trả về mặc định của bất kỳ hàm nào được xác định trong Kotlin là gì?

☐ Int

☐ Double

☐ void

☒ Unit

✓ Chính xác!

3. Hàm in một dòng trong Kotlin là hàm nào?

☒ `println()` ☒ Chính xác!

☐ `printLine()`

☐ `linePrint()`

☐ `line()`

4. Câu lệnh "when" trong Kotlin có tương tự như câu lệnh trong các ngôn ngữ lập trình khác?

☐ `if`

☐ `break`

☒ `switch` ☒ Chính xác!

☐ `continue`

5. Lambdas trong Kotlin là gì?

☐ Lambda là một loại dữ liệu trong Kotlin

☐ Lambda là một loại lớp trong Kotlin

☐ Lambda là một giao diện trong Kotlin

☒ Lambda là một biểu thức mô tả hàm. Nhưng thay vì khai báo một hàm có tên, bạn sẽ khai báo hàm chưa có tên.

☒ Chính xác!

Results

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-1>)

Bài học 3: Lớp và Đối tượng

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

1. Hành vi mặc định của lớp trong Kotlin là gì?

- ☐ Tất cả lớp đều ở chế độ riêng tư
- ☐ Tất cả các lớp đều kín
- ☒ Tất cả các lớp đều là cuối cùng ☒ Chính xác! final
- ☐ Tất cả các lớp đều được bảo vệ

2. Câu nào sau đây thể hiện cách khai báo đúng các đối tượng cho lớp `Book` trong Kotlin?

- ☐ `Book b1 = new Book()`
- ☒ `val b1 = Book()` ☒ Chính xác!
- ☐ `var b1 = (Book) new()`
- ☐ `val b1 = (new) Book()`

3. Câu nào đúng về các hàm mở rộng trong Kotlin?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Cho phép bạn viết các hàm mới cho một lớp mà bạn không thể sửa đổi ☒ Chính xác!
- ☒ Dùng ký hiệu dấu chấm để gọi trên các biến thuộc loại bạn đang mở rộng ☒ Chính xác!
- ☐ Bạn phải khai báo trong cùng một tệp với lớp ban đầu mà bạn đang mở rộng
- ☐ Dùng từ khoá `extend` để khai báo các hàm này

4. Câu nào sau đây đúng về lớp `data`?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☐ Bạn bắt buộc phải triển khai phương thức `toString()`
- ☐ Không cần tham số cho hàm dựng chính
- ☒ Dùng cho các lớp lưu trữ dữ liệu ☒ Chính xác!
- ☒ Hệ thống sẽ tự động tạo phương thức getter giúp bạn (và phương thức setter cho các biến có thể thay đổi) ☒ Chính xác!

5. Từ khoá nào dùng để chỉ ra một lớp có thể phân lớp con được?

- ☐ `public`
- ☐ `protected`
- ☐ `internal`
- ☒ `open` ☒ Chính xác!

Results

Bạn trả lời đúng **5 câu trong tổng số 5** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k>

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development->

Bài 4: Xây dựng ứng dụng Android đ

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 5 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

inflates the app's layout

1. Phương thức nào trên `Activity` làm tăng cường bố cục của ứng dụng và làm xuất hiện các thành phần hiển thị dưới dạng đối tượng?

☐ `onCreate()`

☐ `setOnClickListener()`

☒ `setContentView()`  Chính xác!

☐ `show()`

2. Bạn sử dụng thuộc tính thành phần hiển thị nào để thiết lập chiều rộng của một `View` sao cho vừa với nội dung bên trong?

☐ `android:width="wrap"`

☒ `android:layout_width="wrap_content"`  Chính xác!

☐ `android:layout_height="wrap_content"`

☐ `android:layout_width="match_parent"`

3. Phương thức nào làm thay đổi tài nguyên hình ảnh của `ImageView` trong mã Kotlin?

☒ `setImageResource()` ☒ Chính xác!

☐ `setImageURI()`

☐ `setImage()`

☐ `setImageRes()`

4. Từ khoá `lateinit` trong khai báo biến thể hiện điều gì trong mã Kotlin?

☐ Biến này không bao giờ được khởi tạo.

☐ Biến này chỉ được khởi tạo trong thời gian chạy ứng dụng.

☐ Biến này được tự động khởi chạy tới `null`.

☒ Biến này sẽ được khởi tạo sau. Tôi hứa! ☒ Chính xác!

5. Cấu hình Gradle nào cho biết cấp API gần đây nhất mà ứng dụng của bạn đã được kiểm thử?

☐ `minSdkVersion`

☐ `compileSdkVersion`

☒ `targetSdkVersion` ☒ Chính xác!

☐ `testSdkVersion`

6. Công cụ hỗ trợ tiếp cận nào sau đây được tích hợp trong hầu hết thiết bị Android?

- ☐ Trong Android Studio, Refactor (Tái cấu trúc) > Add RTL support where possible (Thêm tính năng hỗ trợ RTL nếu có)
- ☐ Accessibility Scanner (Trình quét hỗ trợ tiếp cận)
- ☒ TalkBack ☒ Chính xác!
- ☐ Lint (Tìm lỗi mã nguồn)

Results

Bạn trả lời đúng **6 câu trong tổng số 6** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k>

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-1>

Bài học 5: Bố cục

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 9 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

1. Mục nào sau đây là ViewGroup?

☐ EditText

☒ LinearLayout  Chính xác!

☐ TextView

☐ Button

2. Hệ phân cấp chế độ xem đã nêu nào sau đây là không hợp lệ?

☐ LinearLayout > TextView, TextView, ImageView

☐ ScrollView > LinearLayout > TextView, Button, ScrollView > TextView

☒ TextView > TextView, ImageView, ScrollView  Chính xác!

☐ ConstraintLayout > TextView, EditText, Button

3. Kiểu là các tài nguyên đã được xác định trong `styles.xml`. Khi sử dụng kiểu, bạn có thể xác định màu sắc, phong chữ, kích thước văn bản cùng nhiều đặc điểm khác của một chế độ xem. Đúng hay sai?

☒ Đúng, bạn xác định được vấn đề này. ☒ Chính xác!

☐ Sai, bạn không thể xác định vấn đề này.

4. `View` có thể chứa bất kỳ số `View` hoặc `ViewGroup` nào dưới dạng phần tử con. Đúng hay sai?

☐ Đúng, `View` có thể chứa bất kỳ số `View` hoặc `ViewGroup` nào.

☒ Sai, `View` chỉ có thể chứa đúng 1 phần tử con. ☒ Chính xác!

5. `EditText` là lớp con của lớp nào?

☐ `TextField`

☐ `LinearLayout`

☒ `TextView` ☒ Chính xác!

☐ `Button`

6. Nếu được đặt trong một chế độ xem, giá trị thuộc tính chế độ hiển thị nào sau đây sẽ ẩn chế độ xem và không chiếm bất kỳ không gian nào trong bố cục?

☐ hiển thị `visible`

☐ không hiển thị `invisible`

☒ không tồn tại ☒ Chính xác! `gone`

☐ ẩn `hide`

7. Câu nào sau đây đúng về chế độ xem `Button`?

- ☐ Chế độ xem `Button` là một `ViewGroup`.
- ☐ Mỗi màn hình, bạn chỉ có thể dùng 3 chế độ xem `Button`.
- ☒ Chế độ xem `Button` ở dạng có thể nhấp. Trên lượt nhấp, trình nghe lượt nhấp đính kèm sẽ thực hiện hành động. ✔ Chính xác!
- ☐ `Button` là phần mở rộng của `ImageView`.

8. Trong `ConstraintLayout`, lựa chọn nào sau đây mô tả các quy tắc ràng buộc cần thiết để duy trì chế độ xem trong thời gian chạy?

- ☐ Hai quy tắc ràng buộc đối với chiều ngang.
- ☐ Một quy tắc ràng buộc đối với chiều dọc.
- ☒ Tối thiểu một quy tắc ràng buộc đối với chiều ngang và một quy tắc ràng buộc đối với chiều dọc. ✔ Chính xác!
- ☐ Không cần ràng buộc chế độ xem.

9. Loại quy tắc ràng buộc nào sau đây chỉ mở rộng một chế độ xem khi cần thiết để phù hợp với nội dung?

- ☒ Co giãn theo nội dung ✔ Chính xác! Wrap content
- ☐ Quy tắc ràng buộc so khớp Match constraint
- ☐ Quy tắc ràng buộc cố định Fixed
- ☐ Quy tắc ràng buộc đường cơ sở Baseline

10. Một số lợi ích khi sử dụng Trình chỉnh sửa bố cục trong Android Studio là gì?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Kéo và thả các thành phần trên giao diện người dùng vào màn hình bằng trình chỉnh sửa thiết kế hình ảnh ☒ Chính xác!
- ☒ Chỉnh sửa thuộc tính chế độ xem ☒ Chính xác!
- ☐ Kiểm thử hành vi nhấp vào nút và xem cách ứng dụng sẽ phản hồi
- ☒ Chọn loại thiết bị và kích thước để xem trước bố cục ☒ Chính xác!

11. Lý do nào sau đây không phải là nguyên nhân giúp giảm thiểu lệnh gọi đến `findViewById()`?

- ☐ Mỗi khi được gọi, `findViewById()` chuyển tải qua hệ phân cấp chế độ xem.
- ☐ `findViewById()` chạy trên luồng chính hoặc luồng giao diện người dùng.
- ☐ Các lệnh gọi này có thể làm chậm giao diện người dùng.
- ☒ Ứng dụng của bạn có ít khả năng gặp sự cố hơn. ☒ Chính xác!

12. Đây là cách chính xác để tham chiếu dữ liệu liên kết trong bố cục XML?

- ☒ `android:text="@={myDataClass.property}"` ☒ Chính xác!
- ☐ `android:text="@={myDataClass}"` Thuộc tính
- ☐ `android:text="@={myDataClass.property.string}"`
- ☐ `android:text="@={myDataClass.bound_data.property}"`

Results

Bạn trả lời đúng **12 câu trong tổng số 12** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k>

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development->

Bài học 6: Di chuyển trong ứng dụng

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 6 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k>)

1. Câu nào sau đây là đúng về các mảnh? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Bạn có thể dùng `Fragment` trong nhiều `Activity`. ☒ Chính xác!
- ☒ Một `Activity` có thể chứa nhiều mảnh. ☒ Chính xác!
- ☐ Sau khi bạn xác định `Fragment` trong một lớp Kotlin, hệ thống sẽ tự động thêm mảnh này vào tệp bố cục `activity_main.xml`.
- ☒ Sử dụng thẻ `<fragment>` này để xác định vị trí chèn `Fragment` trong tệp bố cục. ☒ Chính xác!

2. Làm cách nào để cho phép dự án sử dụng các thành phần điều hướng?

- ☐ Đảm bảo mọi lớp `Activity` đều mở rộng lớp `NavigationActivity`.
- ☐ Sử dụng lớp `NavigationController` làm hoạt động khởi chạy.
- ☐ Thêm `uses-navigation` vào tệp `AndroidManifest.xml`.
- ☒ Thêm các phần phụ thuộc cho `navigation-fragment-ktx` và `navigation-ui-ktx` trong tệp (mô-đun) `build.gradle`. ☒ Chính xác!

3. Có thể xác định các tuyến di chuyển thông qua ứng dụng của bạn ở đâu?

- ☐ Trong một tệp (thường được gọi là `navigation.xml`) nằm trong thư mục `res` > `layout`.
- ☐ Trong một tệp (thường được gọi là `navigation.xml`) nằm trong thư mục `app` > `navigation`.
- ☒ Trong một tệp (thường được gọi là `navigation.xml`) nằm trong thư mục `res` > `navigation`. ✔ Chính xác!
- ☐ Trong tệp `AndroidManifest.xml`, ở bên dưới phần tử.

4. Câu nào sau đây về `NavHostFragment` là đúng?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Khi người dùng di chuyển giữa các đích được xác định trong biểu đồ điều hướng, `NavHostFragment` sẽ hoán đổi các mảnh trong và ngoài khi cần. ✔ Chính xác!
- ☐ Bạn có thể nhấp vào `NavHostFragment` ở chế độ xem dự án để mở sơ đồ điều hướng.
- ☒ Bạn có thể bổ sung `NavHostFragment` vào bố cục chính bằng cách thêm một mảnh có tên là `androidx.navigation.fragment.NavHostFragment`. ✔ Chính xác!
- ☐ Bạn phải tạo một lớp con `NavHostFragment` và triển khai phương thức `onNavigate()` để xử lý nhiều loại điều hướng (chẳng hạn như lượt nhấp vào nút)

5. Bạn đặt mã nhận dạng của một mảnh sẽ được dùng ở đâu trong công cụ điều hướng?

- ☐ Trong tệp bố cục mảnh, hãy đặt thuộc tính mã nhận dạng cho trình chỉnh sửa thiết kế hoặc tệp XML của bố cục vào thư mục `res` > `layout`.
- ☒ Trong tệp điều hướng dự án, hãy đặt thuộc tính mã nhận dạng cho sơ đồ điều hướng hoặc tệp `navigation.xml` trong thư mục `res` > `navigation`. ✔ Chính xác!
- ☐ Bạn cần đặt mã nhận dạng trong cả tệp điều hướng cho ứng dụng và tệp bố cục cho mảnh.

- ☐ Đặt biến cho mã nhận dạng trong lớp `Fragment` có liên quan.

6. Bạn xác định các mục cho một trình đơn ở đâu?

- ☐ Điều này tùy thuộc vào vị trí mà trình đơn sẽ hiển thị. Đối với trình đơn ngăn điều hướng, hãy thêm thẻ `<item>` vào từng mục trong trình đơn ở tệp `menu.xml` nằm trong thư mục `res > drawer`. Đối với trình đơn tùy chọn, hãy thêm thẻ `<item>` vào từng mục trong trình đơn ở tệp `menu.xml` nằm trong thư mục `res > options`.
- ☐ Trong tệp bố cục của mảnh hoặc hoạt động hiển thị trình đơn, hãy thêm thẻ `<menu>` có chứa thẻ `<item>` cho từng mục.
- ☒ Trong một tệp `menu_name.xml` ở thư mục `res > menu`, hãy thêm một thẻ `<item>` cho từng mục trong trình đơn. Tạo các tệp XML riêng cho từng trình đơn. ✔ Chính xác!
- ☐ Trong tệp `AndroidManifest.xml`, hãy thêm một thẻ `<menus>` chứa thẻ `<menu>` cho từng trình đơn và chứa thẻ `<item>` cho từng mục trong trình đơn.

7. Bạn cần phải làm gì để kích hoạt trình đơn mục bổ sung (còn được gọi là trình đơn tùy chọn)? Bạn có thể giả định rằng bạn đã xác định các mục trong trình đơn.

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Gọi `setHasOptionsMenu(true)` trong `onCreate()` cho `Activity` hoặc trong `onCreateView()` cho `Fragment`. ✔ Chính xác!
- ☒ Việc triển khai `onOptionsItemSelected()` trong `Activity` hoặc `Fragment` sẽ tạo ra trình đơn. ✔ Chính xác!
- ☐ Đặt thuộc tính `onClick` trong tệp `menu.xml` thành `onShowOptionsMenu`, trừ khi bạn đang triển khai trình nghe `onClick` tùy chỉnh cho trình đơn tùy chọn. Trong trường hợp đó, hãy chỉ định tên của trình nghe.

- ☒ Việc triển khai `onOptionsItemSelected()` trong `Activity` hoặc `Fragment` sẽ xác định tình huống xảy ra khi người dùng chọn một mục trong trình đơn tùy chọn.

☒ Chính xác!

8. Trình hỗ trợ Safe Args Gradle làm gì? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Tạo các lớp đối tượng và trình tạo đơn giản để truy cập theo cách an toàn theo loại vào các đối số được chỉ định cho đích và hành động.

☒ Chính xác!

- ☐ Tạo các lớp `Navigation` mà bạn có thể chỉnh sửa để tinh giản quá trình chuyển tham số giữa các mảnh.

- ☒ Tạo một phương thức cho từng hành động mà bạn đã xác định trong biểu đồ điều hướng.

☒ Chính xác!

- ☐ Ngăn mã sử dụng khoá không chính xác khi trích xuất dữ liệu từ bundle.

Results

Bạn trả lời đúng **8 câu trong tổng số 8** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình.](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k) (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k>

[Lộ trình tiếp theo](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-) (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development->

Bài học 7: Vòng đời của hoạt động và

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 5 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

1. Ứng dụng của bạn chứa một hoạt động mô phỏng thực tế yêu cầu sử dụng phép tính phức tạp để hiển thị. Sau đó, người dùng sẽ nhận được một cuộc gọi điện thoại. Câu nào sau đây là đúng?

☐ Trong cuộc gọi điện thoại, bạn nên tiếp tục tính toán vị trí của các vật thể trong hoạt động mô phỏng thực tế.

☒ Trong cuộc gọi điện thoại, bạn nên ngừng tính toán vị trí của các vật thể trong hoạt động mô phỏng thực tế.

☒ Chính xác!

2. Bạn nên ghi đè phương thức vòng đời nào để tạm dừng hoạt động mô phỏng khi ứng dụng không xuất hiện trên màn hình?

☐ `onDestroy()`

☒ `onStop()` ☒ Chính xác!

☐ `onPause()`

☐ `onSaveInstanceState()`

3. Để lớp này nhận biết được vòng đời thông qua thư viện vòng đời của Android, lớp nên triển khai giao diện nào?

- ☐ Lifecycle
- ☐ LifecycleOwner
- ☐ Lifecycle.Event
- ☒ LifecycleObserver ☒ Chính xác!

4. Phương thức `onCreate()` trong hoạt động của bạn nhận được `Bundle` có dữ liệu trong các trường hợp nào (tức là `Bundle` không phải `null`)?

- ☒ Hoạt động sẽ khởi động lại sau khi xoay thiết bị. ☒ Chính xác!
- ☐ Hoạt động này sẽ bắt đầu từ đầu.
- ☐ Hoạt động sẽ tiếp tục sau khi người dùng trở lại từ nền.
- ☐ Thiết bị đã khởi động lại.

5. Phương thức vòng đời nào được gọi để hiển thị hoạt động?

- ☐ `onPause()`
- ☐ `onVisible()`
- ☒ `onStart()` ☒ Chính xác!
- ☐ `onDestroy()`

6. Phương thức vòng đời nào được gọi để đưa ra trọng tâm của hoạt động?

`onResume()`

Chính xác!

`onVisible()``onStart()``onFocus()`

Results

Bạn trả lời đúng **6 câu trong tổng số 6** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình.](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

[Lộ trình tiếp theo](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

Bài học 8: Cấu trúc ứng dụng (lớp giao diện người dùng)

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 8 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-kotlin) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-kotlin)

1. Để tránh bị mất dữ liệu trong quá trình thay đổi cấu hình thiết bị, bạn nên lưu dữ liệu ứng dụng vào lớp nào?

☒ ViewModel ☒ Chính xác!

☐ LiveData

☐ Fragment

☐ Activity

2. ViewModel không được chứa nội dung tham chiếu đến mảnh, hoạt động hoặc chế độ xem. Đúng hay sai?

☒ Đúng, tệp này không nên chứa bất kỳ tệp tham chiếu nào. ☒ Chính xác!

☐ Sai, tệp này phải chứa tối thiểu một tệp tham chiếu đến một trong các giá trị nêu trên.

3. Khi nào ViewModel bị huỷ bỏ?

☐ Khi trình điều khiển giao diện người dùng liên kết bị huỷ và được tạo lại trong lúc đổi hướng thiết bị.

- ☐ Trong lúc thay đổi hướng.
- ☒ Khi trình điều khiển giao diện người dùng liên kết đã hoàn tất (nếu là một hoạt động) hoặc được tách ra (nếu là một mảnh). ☒ Chính xác!
- ☐ Khi người dùng nhấn vào nút Quay lại.

4. Giao diện `ViewModelFactory` dùng để làm gì?

- ☒ Tạo bản sao của đối tượng trong `ViewModel`. ☒ Chính xác!
- ☐ Giữ lại dữ liệu trong khi thay đổi hướng.
- ☐ Làm mới dữ liệu đang hiển thị trên màn hình.
- ☐ Nhận thông báo khi dữ liệu ứng dụng thay đổi.

5. Bạn đóng gói `LiveData` lưu trữ trong `ViewModel` như thế nào để các đối tượng bên ngoài có thể đọc nhưng không thể cập nhật dữ liệu?

- ☐ Bên trong đối tượng `ViewModel`, hãy thay đổi loại của dữ liệu thành `LiveData` riêng tư. Sử dụng thuộc tính sao lưu để hiển thị dữ liệu chỉ có thể đọc thuộc loại `MutableLiveData`.
- ☒ Bên trong đối tượng `ViewModel`, hãy thay đổi loại của dữ liệu thành `MutableLiveData` riêng tư. Sử dụng thuộc tính sao lưu để hiển thị dữ liệu chỉ có thể đọc thuộc loại `LiveData`. ☒ Chính xác!
- ☐ Bên trong trình điều khiển giao diện người dùng, hãy thay đổi loại của dữ liệu thành `MutableLiveData` riêng tư. Sử dụng thuộc tính sao lưu để hiển thị dữ liệu chỉ có thể đọc thuộc loại `LiveData`.
- ☐ Bên trong đối tượng `ViewModel`, hãy thay đổi loại của dữ liệu thành `LiveData`. Sử dụng thuộc tính sao lưu để hiển thị dữ liệu chỉ có thể đọc thuộc loại `LiveData`.

6. `LiveData` sẽ cập nhật trình điều khiển giao diện người dùng (chẳng hạn như một mảnh) nếu trình này ở một trong các trạng thái sau đây?

- ☒ Đã tiếp tục ☒ Chính xác! Resumed
- ☐ Trong chế độ nền In the background
- ☐ Đã tạm dừng
- ☐ Đã dừng

7. Trong mẫu quan sát `LiveData`, mục quan sát (mục được quan sát) là gì?

- ☐ Phương thức quan sát
- ☒ Dữ liệu trong đối tượng `LiveData` ☒ Chính xác!
- ☐ Trình điều khiển giao diện người dùng
- ☐ Đối tượng `ViewModel`

8. Để chuyển đổi `LiveData` sang giá trị hoặc định dạng khác, bạn nên thêm logic định dạng dữ liệu bằng phương thức `Transformations.map()` trong lớp nào?

- ☒ `ViewModel` ☒ Chính xác!
- ☐ `Fragment`
- ☐ `Activity`
- ☐ `MainActivity`

9. Phương thức `Transformations.map()` giúp bạn dễ dàng thực hiện các thao tác đối với dữ liệu trên `LiveData` và trả về ____.

- ☐ Một đối tượng `ViewModel`
- ☒ Một đối tượng `LiveData` ☒ Chính xác!
- ☐ Một `String` đã định dạng
- ☐ Một đối tượng `RoomDatabase`

10. Tham số của phương thức `Transformations.map()` là gì?

- ☒ `LiveData` nguồn và một hàm sẽ được áp dụng cho `LiveData` ☒ Chính xác!
- ☐ Chỉ một `LiveData` nguồn
- ☐ Không có tham số
- ☐ `ViewModel` và một hàm sẽ được áp dụng

11. Hàm lambda đã chuyển vào phương thức `Transformations.map()` được thực thi trong chuỗi nào?

- ☒ Luồng chính ☒ Chính xác!
- ☐ Luồng trong nền
- ☐ Luồng giao diện người dùng
- ☐ Trong coroutine

Results

Bạn trả lời đúng **11 câu trong tổng số 11** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k>

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development->

Bài học 9: Cấu trúc của ứng dụng (khả năng lưu trữ cố định)

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 5 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-kotlin>)

1. Bạn làm cách nào để cho biết một lớp đại diện cho một thực thể để lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu Room?

- ☐ Mở rộng `DatabaseEntity` trong lớp.
- ☒ Chú giải lớp này bằng `@Entity`. ☒ Chính xác!
- ☐ Chú giải lớp này bằng `@Database`.
- ☐ Mở rộng `RoomEntity` của lớp này rồi chú giải lớp này bằng `@Room`.

2. DAO (đối tượng truy cập dữ liệu) là một giao diện mà Room sử dụng để ánh xạ các hàm Kotlin với các truy vấn cơ sở dữ liệu. Bạn làm cách nào để cho biết một giao diện đại diện một DAO cho một cơ sở dữ liệu Room?

- ☐ Mở rộng `RoomDAO` trong giao diện.
- ☐ Mở rộng `EntityDao` trong giao diện, sau đó triển khai phương thức `DaoConnection()`.
- ☒ Chú giải giao diện này bằng `@Dao`. ☒ Chính xác!
- ☐ Chú giải giao diện này bằng `@RoomConnection`.

3. Bạn có thể sử dụng chú giải nào sau đây trong giao diện @Dao? Hãy chọn tất cả phương án phù hợp.

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☐ @Get

☒ @Update

☒ Chính xác!

☒ @Insert

☒ Chính xác!

☒ @Query

☒ Chính xác!

4. Đâu không phải là lợi ích của việc sử dụng coroutine?

☐ Chạy không đồng bộ.

☐ Có thể chạy trên một luồng không phải là luồng chính.

☒ Giúp ứng dụng chạy nhanh hơn. ☒ Chính xác!

☐ Có thể sử dụng ngoại lệ.

5. Mục nào sau đây không đúng đối với hàm Suspend?

☐ Một hàm được chú giải bằng từ khoá Suspend.

☐ Hàm có thể được gọi là bên trong coroutine.

☐ Khi một hàm Suspend đang chạy, luồng lệnh gọi sẽ bị tạm ngưng.

☒ Các hàm Suspend phải luôn chạy ở chế độ nền. ☒ Chính xác!

6. Câu nào sau đây là đúng?

- ☐ Khi quá trình thực thi bị chặn, không thể thực thi công việc nào khác trên luồng bị chặn.
- ☐ Khi quá trình thực thi bị tạm ngưng, luồng có thể thực hiện công việc khác trong khi chờ hoàn tất công việc giảm tải.
- ☐ Việc tạm ngưng sẽ hiệu quả hơn vì các luồng có thể sẽ không chờ đợi, không làm gì cả.
- ☒ Cho dù bị chặn hay bị tạm ngưng, quá trình thực thi vẫn đang chờ kết quả của coroutine trước khi tiếp tục. ☒ **Chính xác!**

Results

Bạn trả lời đúng **6 câu trong tổng số 6** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình.](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

[Lộ trình tiếp theo](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-

Bài học 10: Trường hợp sử dụng nâng cao

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 7 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-kotlin) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

1. RecyclerView hiển thị các mục như thế nào? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Hiển thị các mục trong một danh sách hoặc một lưới. ☒ Chính xác!
- ☒ Cuộn theo chiều dọc hoặc chiều ngang. ☒ Chính xác!
- ☐ Cuộn theo đường chéo trên các thiết bị lớn hơn, chẳng hạn như máy tính bảng.
- ☒ Cho phép bố cục tùy chỉnh khi một danh sách hoặc một lưới không đủ cho trường hợp sử dụng. ☒ Chính xác!

2. Lợi ích của việc dùng RecyclerView là gì? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Hiển thị danh sách có nhiều mục một cách hiệu quả. ☒ Chính xác!
- ☐ Tự động cập nhật dữ liệu.
- ☒ Giảm thiểu nhu cầu làm mới khi cập nhật, xóa hoặc thêm một mục vào danh sách. ☒ Chính xác!

- ☒ Dừng lại chế độ xem khi cuộn để mục tiếp theo tự động hiển thị trên màn hình.

☒ Chính xác!

Adapter

3. Một số lý do để dùng bộ chuyển đổi là gì? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Việc tách riêng các vấn đề giúp thay đổi và kiểm thử mã dễ dàng hơn.

☒ Chính xác!

- ☒ `RecyclerView` độc lập với dữ liệu đang hiển thị.

☒ Chính xác!

- ☒ Các tầng xử lý dữ liệu không cần quan tâm đến cách hiển thị dữ liệu.

☒ Chính xác!

- ☐ Ứng dụng sẽ chạy nhanh hơn.

4. Câu nào sau đây đúng về `ViewHolder`? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Bố cục `ViewHolder` được xác định trong các tệp bố cục XML.

☒ Chính xác!

- ☐ Có một `ViewHolder` cho mỗi đơn vị dữ liệu trong tập dữ liệu.

- ☒ Bạn có thể có nhiều `ViewHolder` trong một `RecyclerView`.

☒ Chính xác!

- ☒ `Adapter` liên kết dữ liệu với `ViewHolder`.

☒ Chính xác!

5. Điều nào sau đây là cần thiết để sử dụng `DiffUtil`? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Mở rộng lớp `ItemCallback`.

☒ Chính xác!

☒ Ghi đè `areItemsTheSame()`. ☒ Chính xác!

☒ Ghi đè `areContentsTheSame()`. ☒ Chính xác!

☐ Sử dụng liên kết dữ liệu để theo dõi những khác biệt giữa các mục.

Binding Adapter

6. Câu nào sau đây đúng về bộ chuyển đổi liên kết?

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☒ `Adapter` liên kết là một hàm được chú giải bằng `@BindingAdapter`. ☒ Chính xác!

☒ Khi dùng `Adapter` liên kết, bạn có thể tách riêng định dạng dữ liệu với chế độ xem chủ sở hữu. ☒ Chính xác!

☐ Bạn phải sử dụng `RecyclerViewAdapter` nếu muốn dùng các bộ chuyển đổi liên kết.

☒ Bộ chuyển đổi liên kết là một giải pháp hiệu quả khi bạn cần chuyển đổi dữ liệu phức tạp. ☒ Chính xác!

7. Trình quản lý bố cục nào sau đây do Android cung cấp? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

☒ `LinearLayoutManager` ☒ Chính xác!

☒ `GridLayoutManager` ☒ Chính xác!

☐ `CircularLayoutManager`

☒ `StaggeredGridLayoutManager` ☒ Chính xác!

8. Khoảng cách trong `GridLayoutManager` là gì?

- ☐ Kích thước của lưới sẽ do `GridLayoutManager` tạo.
- ☐ Chiều rộng của cột trong lưới.
- ☐ Kích thước của mục trong lưới.
- ☒ Số cột trong một lưới có hướng dọc. ✔ Chính xác!

9. Bạn thêm thuộc tính `android:onClick` ở đâu để các mục trong `RecyclerView` phản hồi với lượt nhấp? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

Chọn số lượng đáp án tùy ý.

- ☒ Trong tệp bố cục hiển thị `RecyclerView`, hãy thêm tệp đó vào `<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView>` ✔ Chính xác!
- ☒ Thêm vào tệp bố cục cho một mục trong hàng. Nếu bạn muốn toàn bộ mục có thể nhấp vào được, hãy thêm mục đó vào chế độ xem gốc chứa các mục trong hàng. ✔ Chính xác!
- ☒ Thêm vào tệp bố cục cho một mục trong hàng. Nếu bạn muốn nhấp được một `TextView` trong mục, hãy thêm vào `<TextView>`. ✔ Chính xác!
- ☐ Luôn thêm vào tệp bố cục cho `MainActivity`.

10. Câu nào sau đây đúng về `ViewHolder`?

- ☒ Một `Adapter` có thể sử dụng nhiều lớp `ViewHolder` để lưu giữ tiêu đề và nhiều loại dữ liệu. ✔ Chính xác!
- ☐ Bạn chỉ được có một chế độ xem chủ sở hữu đối với dữ liệu và một chế độ xem chủ sở hữu đối với tiêu đề.
- ☐ `RecyclerView` hỗ trợ nhiều loại tiêu đề, nhưng dữ liệu phải thống nhất.

○ Khi thêm tiêu đề, bạn tạo lớp con `RecyclerView` để chèn tiêu đề vào đúng vị trí.

Results

Bạn trả lời đúng **10 câu trong tổng số 10** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k>

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development->

Bài 11: Kết nối Internet

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

1. Đây là 2 yếu tố chính mà Retrofit cần để xây dựng API dịch vụ web?

- ☐ URI cơ sở dành cho dịch vụ web và hoạt động truy vấn GET.
- ☒ URI cơ sở dành cho dịch vụ web và nhà máy chuyển đổi. ✓ Chính xác! Factory
- ☐ Kết nối mạng với dịch vụ web và mã thông báo ủy quyền.
- ☐ Nhà máy chuyển đổi và trình phân tích cú pháp nội dung phản hồi.

2. Thư viện Moshi dùng để làm gì?

- ☐ Để khôi phục dữ liệu của một dịch vụ web.
- ☐ Để tương tác với Retrofit nhằm đưa ra yêu cầu dịch vụ web.
- ☒ Để phân tích cú pháp phản hồi JSON qua một dịch vụ web thành các đối tượng dữ liệu Kotlin. ✓ Chính xác!
- ☐ Để đổi tên các đối tượng Kotlin nhằm khớp với khoá trong phản hồi JSON.

3. Bạn sử dụng phương thức Glide nào để cho biết `ImageView` chứa hình ảnh đã tải?

☒ `into()` ☒ Chính xác!

☐ `with()`

☐ `imageView()`

☐ `apply()`

4. Bạn chỉ định hình ảnh của phần giữ chỗ cần hiển thị khi Glide đang tải theo cách nào?

☐ Sử dụng phương thức `into()` với một đối tượng có thể vẽ.

☒ Sử dụng `RequestOptions()` rồi gọi phương thức `placeholder()` bằng một đối tượng có thể vẽ.

☒ Chính xác!

☐ Chỉ định thuộc tính `Glide.placeholder` cho một đối tượng có thể vẽ.

☐ Sử dụng `RequestOptions()` rồi gọi phương thức `loadingImage()` bằng một đối tượng có thể vẽ.

5. Bạn có thể làm cách nào để thêm lựa chọn truy vấn vào lệnh gọi dịch vụ web Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST) trong Retrofit?

☐ Thêm truy vấn vào cuối URL yêu cầu.

☒ Thêm một tham số cho truy vấn vào hàm tạo yêu cầu và chú giải tham số đó bằng `@Query`.

☒ Chính xác!

☐ Sử dụng lớp Truy vấn để tạo yêu cầu.

☐ Sử dụng phương thức `addQuery()` trong trình tạo Retrofit.

Results

Bạn trả lời đúng **5 câu trong tổng số 5** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

Trở lại lộ trình. (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k>

Lộ trình tiếp theo (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-development->

Bài 12: Mẫu kho lưu trữ và WorkManager

Làm một bài kiểm tra nhanh nhé! Bạn phải trả lời đúng ít nhất 5 câu hỏi để vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-kotlin) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

1. Thành phần nào trong Bộ thành phần cấu trúc Android chịu trách nhiệm duy trì cập nhật dữ liệu trong bộ nhớ đệm khi không có kết nối mạng và nhận dữ liệu qua mạng?

☐ ViewModel

☐ LiveData

☒ Kho lưu trữ ☒ Chính xác!

☐ Hoạt động

2. Nếu cần lưu vào bộ nhớ đệm khi không có kết nối mạng, đâu là cách tốt nhất để lưu dữ liệu có cấu trúc vào hệ thống tệp của thiết bị?

☒ Room ☒ Chính xác!

☐ Tệp

☐ Lựa chọn ưu tiên dùng chung

☐ Lưu vào bộ nhớ đệm trong Retrofit

3. `Transformations.map` chuyển đổi một `LiveData` thành một ___ khác.

☐ `ViewModel`

☒ `LiveData` ☒ Chính xác!

☐ Kho lưu trữ

☐ Đối tượng DAO

4. Khi triển khai quá trình lưu vào bộ nhớ đệm nếu không có kết nối mạng, chiến lược nào sau đây là ví dụ phù hợp với khái niệm tách biệt vấn đề?

☒ Tạo từng lớp riêng để đại diện cho đối tượng mạng, đối tượng miền và đối tượng cơ sở dữ liệu. ☒ Chính xác!

☐ Tạo một lớp đại diện cho cả đối tượng mạng, đối tượng miền và đối tượng cơ sở dữ liệu.

☐ Tạo một lớp đại diện cho đối tượng mạng và đối tượng miền, đồng thời tạo một lớp khác để đại diện cho đối tượng cơ sở dữ liệu.

☐ Tạo một lớp đại diện cho đối tượng mạng, đồng thời tạo một lớp khác để đại diện cho đối tượng cơ sở dữ liệu và đối tượng miền.

5. Đây là cách triển khai cụ thể của lớp `WorkRequest`?

☐ `OneTimeWorkPeriodicRequest`

☒ `OneTimeWorkRequest` và `PeriodicWorkRequest` ☒ Chính xác!

☐ `OneTimeWorkRequest` và `RecurringWorkRequest`

☐ `OneTimeOffWorkRequest` và `RecurringWorkRequest`

6. Bạn sử dụng API nào để thêm các điều kiện ràng buộc vào `WorkRequest`?

☒ `setConstraints()`  Chính xác!

☐ `addConstraints()`

☐ `setConstraint()`

☐ `addConstraintsToWorkRequest()`

Results

Bạn trả lời đúng **6 câu trong tổng số 6** câu hỏi. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua bài kiểm tra này.

[Trở lại lộ trình.](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k

[Lộ trình tiếp theo](https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k) (https://developer.android.com/courses/pathways/android-development-with-k